

조인(join)

Section 01

조인의 개요

조인의 개념

- 조인(Join)

- 두 개 이상의 테이블을 연결하여 데이터를 검색하는 방법
- 서로 다른 테이블에 저장된 관련된 데이터를 함께 가져와 하나의 결과로 표시함
- 검색하고 싶은 컬럼이 서로 다른 테이블에 있을 때 사용함
- 조인을 사용하면 여러 개의 테이블을 마치 하나의 테이블인 것처럼 쓸 수 있음

조인의 표현 방식

- ANSI SQL 조인 방식

- FROM절에 있는 두 테이블명 사이에 조인 종류에 따라 CROSS, INNER, OUTER와 함께 JOIN 키워드를 넣어줌
- 조인에 대한 조건은 ON절에 작성하고 나머지 조건은 WHERE절에 작성함
- CROSS, INNER, OUTER 키워드는 생략할 수 있음
- 형식

```
SELECT *  
FROM 테이블A  
[CROSS|INNER|OUTER] JOIN 테이블B  
ON 조인_조건  
WHERE 기타_조건;
```

조인의 표현 방식

- Non-ANSI SQL 조인 방식

- 테이블을 쉼표(,)로 구분하여 FROM절에 작성함
- 조인 조건과 기타 조건을 구분하지 않고 모두 WHERE절에 기술함
- 형식

```
SELECT *  
FROM 테이블A  
    ,테이블B  
WHERE 조인_조건 및 기타_조건;
```

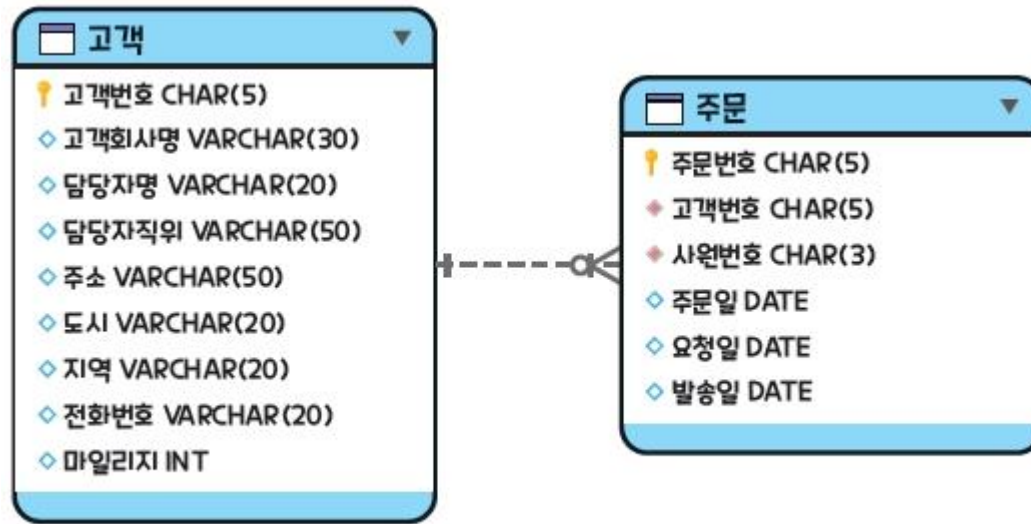
Section 02

실습 데이터베이스의 구조

실습 ERD 소개

- ERD(Entity Relationship Diagram)

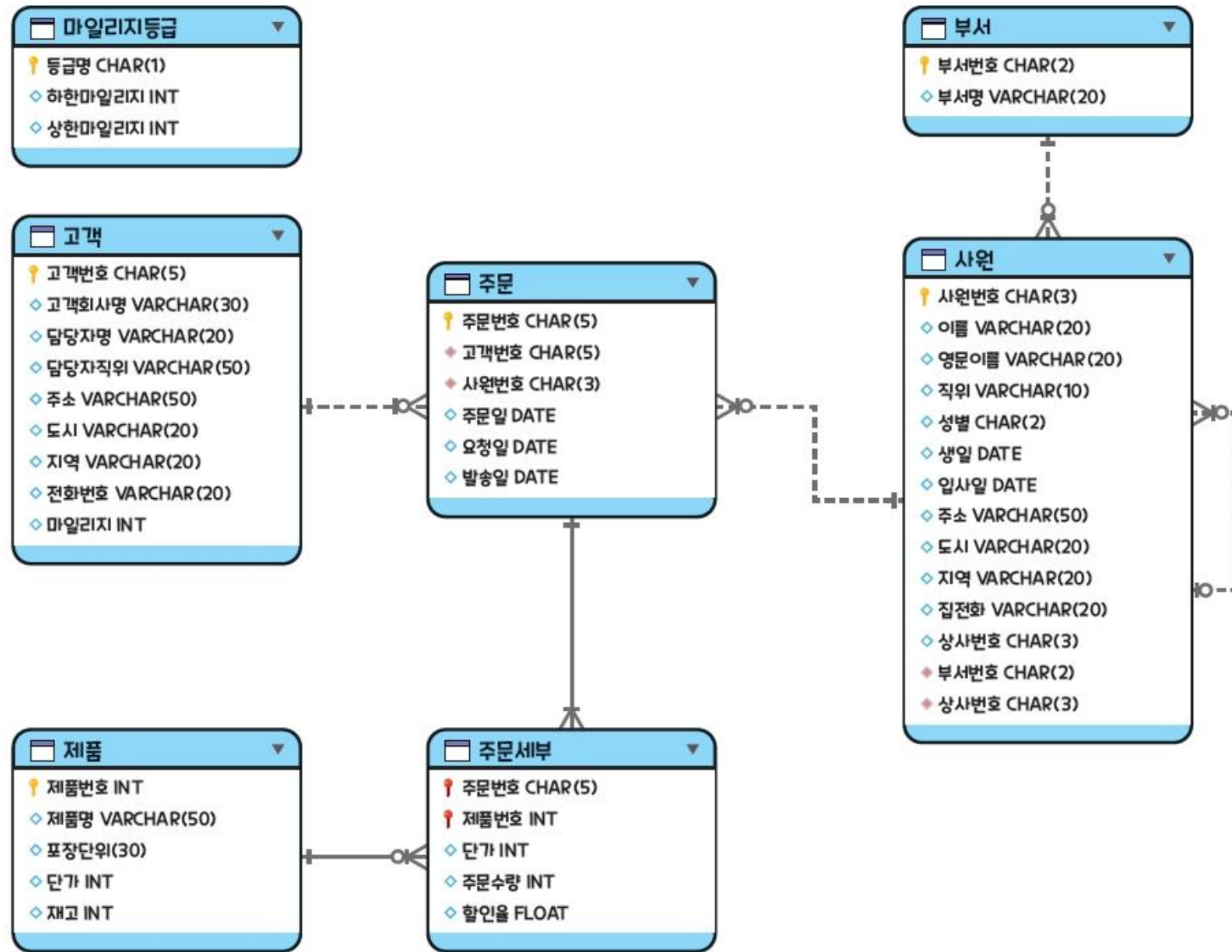
- 테이블 간의 관계를 설명해주는 다이어그램
- ERD를 통해 데이터베이스의 구조를 한눈에 파악할 수 있음
- ERD를 통해 서로 관계가 있는 테이블들을 파악할 수 있음
 - 그들 간의 대응수가 1:1인지 또는 1:N인지 등을 확인할 수 있음



고객 테이블과 주문 테이블의 관계

실습 ERD 소개

● ERD



한빛무역 ERD

실습 ERD 소개



주문세부 테이블에는 기본키가 두 개 있는 건가요?

주문세부	
📌	주문번호 CHAR(5)
📌	제품번호 INT
◇	단가 INT
◇	주문수량 INT
◇	할인율 FLOAT

모든 테이블은 오직 한 개의 기본키만 가질 수 있습니다.

이 테이블의 기본키는 '주문번호 + 제품번호'로, 동일한 '주문번호 + 제품번호'를 가진 레코드는 오직 한 개만 존재해야 함을 의미합니다. 이와 같이 두 개 이상의 컬럼으로 이루어진 기본키를 복합키 (Composite Key)라고 합니다.



Section 03

조인의 종류

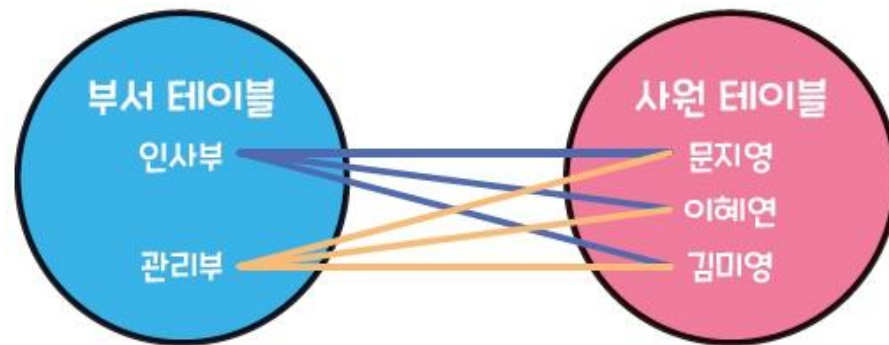
크로스 조인

- 조인의 종류

- 크로스 조인, 내부 조인, 외부 조인, 셀프 조인

- 크로스 조인(Cross Join)

- 한쪽 테이블의 각 행마다 다른 쪽 테이블의 모든 행이 한 번씩 각각 매칭되는 조인을 의미하며, 카티션 곱(Cartesian Product)이라고도 부름
- 크로스 조인의 결과 행의 개수 : 테이블A 행의 개수 × 테이블B 행의 개수



크로스 조인 결과 행의 개수 = $2 * 3 = 6$

크로스 조인(카티션 곱)의 형태

크로스 조인

- 크로스 조인의 문법

- ANSI SQL 조인 형식

- CROSS는 생략할 수 있음

```
SELECT *  
FROM 테이블A  
[CROSS] JOIN 테이블B  
WHERE 기타_조건;
```

- Non-ANSI SQL 조인

```
SELECT *  
FROM 테이블A  
    ,테이블B  
WHERE 기타_조건;
```

크로스 조인

- [예제 5-1] 사원 테이블과 부서 테이블을 크로스 조인하여 '배재용' 사원에 대한 정보(이름, 사원 테이블의 부서 번호, 부서 테이블의 부서번호, 부서명)를 보이세요.

- ANSI SQL 조인

▶ 실행결과

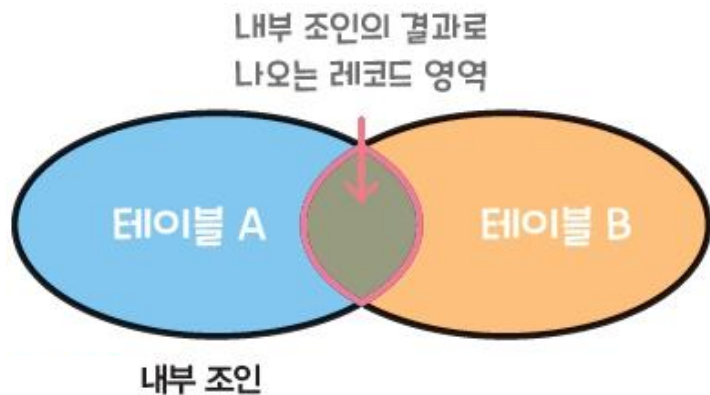
부서번호	부서명	이름	부서번호
A1	영업부	배재용	A2
A2	기획부	배재용	A2
A3	개발부	배재용	A2
A4	홍보부	배재용	A2

- Non-ANSI SQL 조인

내부 조인

- 내부 조인(Inner Join)

- 각 테이블에서 조인 조건에 일치되는 데이터만 가져오는 조인
- 내부 조인에는 이퀄 조인과 비이퀄 조인이 있음
- 이퀄 조인(Equi Join)
 - 조인 조건에 = 연산자를 사용함
- 비이퀄 조인(Non-Equi Join)
 - 조인 조건에 = 연산자 이외의 비교 연산자를 사용함
- 여러 테이블을 사용할 때 조인 조건을 제대로 기술하지 않으면 카티션 곱(크로스 조인)을 한 결과가 나오게 됨



내부 조인

- 내부 조인의 문법

- ANSI SQL 조인

```
SELECT *  
FROM 테이블A  
[INNER] JOIN 테이블B  
ON 조인_조건  
WHERE 기타_조건;
```

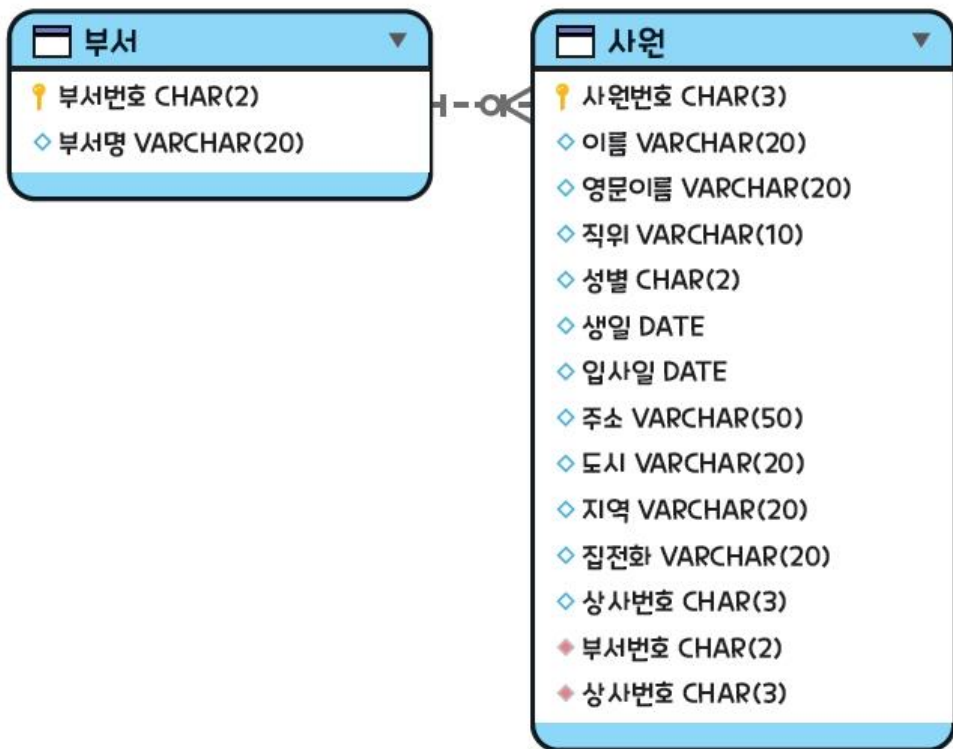
- Non-ANSI SQL 조인

```
SELECT *  
FROM 테이블A  
    ,테이블B  
WHERE 조인_조건 및 기타_조건;
```

내부 조인

- [예제 5-2] '이소미' 사원의 사원번호, 직위, 부서번호, 부서명을 보이세요.

- 사원 테이블과 부서 테이블의 ERD



사원 테이블과 부서 테이블의 ERD

내부 조인

- [예제 5-2] '이소미' 사원의 사원번호, 직위, 부서번호, 부서명을 보이세요.

- ANSI SQL 조인

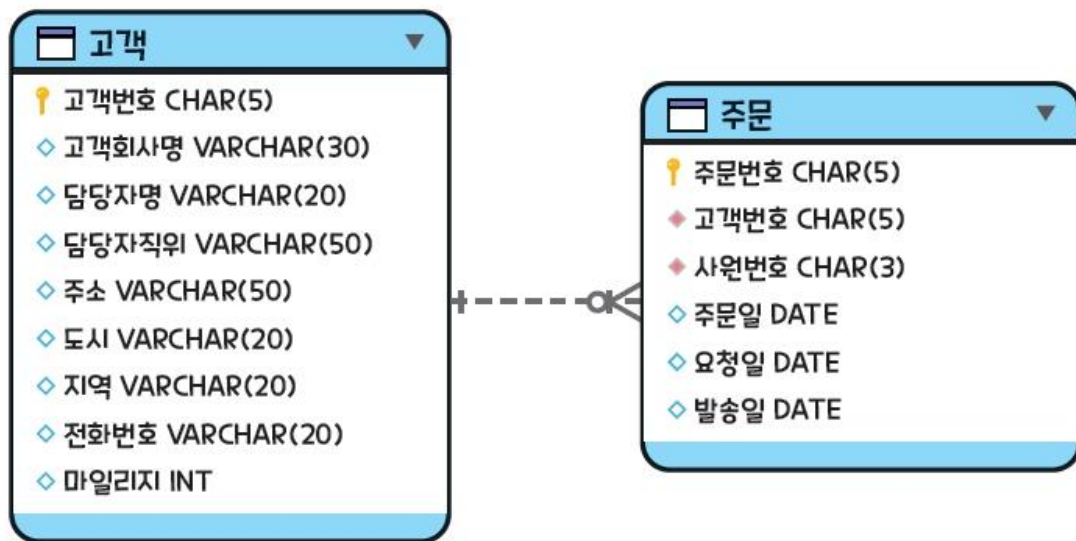
▶ 실행결과			
사원번호	직위	부서번호	부서명
E01	사원	A1	영업부

- Non-ANSI SQL 조인

내부 조인

- [예제 5-3] 고객 회사들이 주문한 주문건수를 주문건수가 많은 순서대로 보이세요. 이때 고객 회사의 정보로는 고객번호, 담당자명, 고객회사명을 보이세요.

- 고객 테이블과 주문 테이블의 ERD



고객 테이블과 주문 테이블의 ERD

내부 조인

- [예제 5-3] 고객 회사들이 주문한 주문건수를 주문건수가 많은 순서대로 보이세요. 이때 고객 회사의 정보로는 고객번호, 담당자명, 고객회사명을 보이세요.

- ANSI SQL 조인

▶ 실행결과

고객번호	담당자명	고객회사명	주문건수
VEASA	장시현	코림푸드	31
NSHER	정다경	송인터내셔널	30
ICKQU	정대광	인터비스	28
NGOHU	오유진	케이티에스씨	19
LKOFO	조희진	진영무역	19
LAAHI	신민주	성민식품상사	18
TTCRA	솔지윤	허브민트	18
RGSBE	박건희	탑푸드코리아	18
NAPBO	신종수	민성 무역	17
RTHWA	박규민	국일식품	15
ANKFR	최지수	오리안무역	15
HMSLE	조효주	대화유포스	15
NARHA	손창민	청운유통	14

- Non-ANSI SQL 조인

내부 조인

- [예제 5-4] 고객별(고객번호, 담당자명, 고객회사명)로 주문금액 합을 보이되, 주문금액 합이 많은 순서대로 보이세요.

- 고객 테이블, 주문 테이블, 주문세부 테이블의 ERD



고객 테이블, 주문 테이블, 주문세부 테이블의 ERD

내부 조인

- [예제 5-4] 고객별(고객번호, 담당자명, 고객회사명)로 주문금액 합을 보이되, 주문금액 합이 많은 순서대로 보이세요.

- ANSI SQL 조인

- Non-ANSI SQL 조인

▶ 실행결과

고객번호	담당자명	고객회사명	주문금액합
ICKQU	정대광	인터비스	11742000
VEASA	장시현	코림푸드	11611600
NSHER	정다경	솔인터내셔널	11356100
NGOHU	오유진	케이티에스씨	5739300
TTCRA	송지윤	허브민트	5086600
NARHA	손창민	청운유통	3418800

내부 조인

- [예제 5-5] 고객 테이블과 마일리지등급 테이블을 크로스 조인하세요. 그 다음 고객 테이블에서 담당자가 '이은광'인 고객에 대하여 고객번호, 담당자명, 마일리지와 마일리지등급 테이블의 모든 컬럼을 보이세요.

- ANSI SQL 조인

▶ 실행결과

고객번호	담당자명	마일리지	등급명	하한마일리지	상한마일리지
ACDDR	이은광	15911	S	100000	999999999
ACDDR	이은광	15911	D	0	99
ACDDR	이은광	15911	C	100	999
ACDDR	이은광	15911	B	1000	9999
ACDDR	이은광	15911	A	10000	99999

- Non-ANSI SQL 조인

내부 조인

- [예제 5-6] 고객 테이블에서 담당자가 '이은광'인 경우의 고객번호, 고객회사명, 담당자명, 마일리지와 마일리지 등급을 보이세요.

- 고객 테이블과 마일리지등급 테이블의 ERD



고객 테이블과 마일리지등급 테이블의 ERD

내부 조인

- [예제 5-6] 고객 테이블에서 담당자가 '이은광'인 경우의 고객번호, 고객회사명, 담당자명, 마일리지와 마일리지 등급을 보이세요.

- ANSI SQL 조인

▶ 실행결과

고객번호	고객회사명	담당자명	마일리지	등급명
ACDDR	굿모닝서울	이은광	15911	A

- ON절을 다음과 같이 작성할 수 있음

- Non-ANSI SQL 조인

외부 조인

- 외부 조인(Outer Join)

- 외부 조인을 통해 조건에 맞지 않는 행도 함께 출력할 수 있음
- 외부 조인은 두 테이블에서 한쪽에는 데이터가 있고 한쪽에는 데이터가 없는 경우 데이터가 있는 쪽의 테이블을 기준으로 데이터를 출력함
- MySQL에서 외부 조인은 ANSI SQL 방식으로만 표현할 수 있음

외부 조인

- LEFT/RIGHT 외부 조인

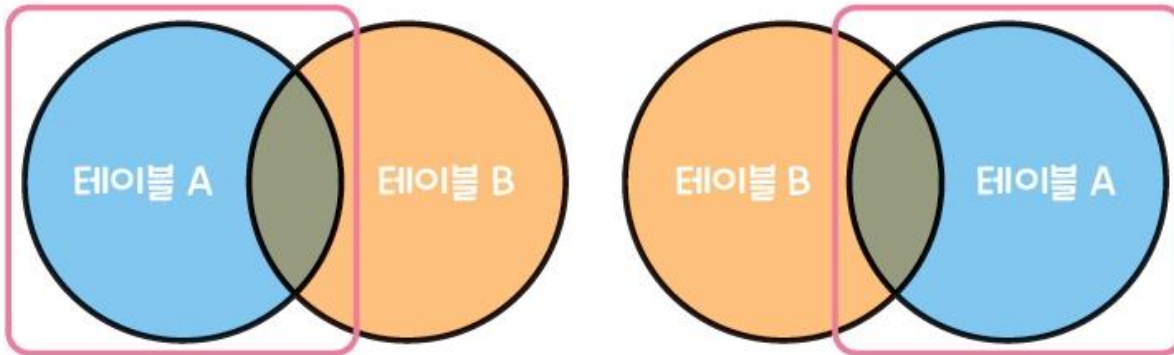
- 외부 조인은 조인할 테이블명 사이에 LEFT 또는 RIGHT와 함께 OUTER JOIN을 넣음
- OUTER는 생략 가능함
- LEFT JOIN
 - 왼쪽에 있는 테이블의 결과를 기준으로 오른쪽 테이블의 데이터를 매칭함
 - 매칭되는 데이터가 없는 경우에는 NULL로 표시됨
- RIGHT JOIN
 - 오른쪽에 있는 테이블 결과를 기준으로 왼쪽 테이블의 데이터를 매칭함
 - 매칭되는 데이터가 없는 경우에는 NULL로 표시됨

외부 조인

- LEFT/RIGHT 외부 조인

- 형식

```
SELECT *  
FROM 테이블A  
LEFT|RIGHT [OUTER] JOIN 테이블B  
ON 조인_조건  
WHERE 기타_조건;
```



(a) LEFT 조인

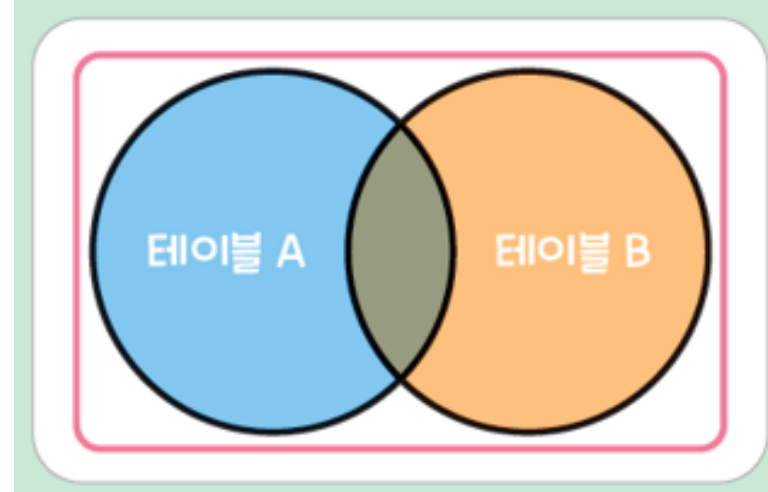
(b) RIGHT 조인

매칭되는 것과 안 되는 행을 다 가져오는 LEFT/RIGHT 외부 조인

외부 조인

- FULL 외부 조인
 - 형식

```
SELECT *  
FROM 테이블A  
LEFT [OUTER] JOIN 테이블B  
ON 조인_조건  
WHERE 기타_조건  
UNION  
SELECT *  
FROM 테이블A  
RIGHT [OUTER] JOIN 테이블B  
ON 조인_조건  
WHERE 기타_조건;
```



외부 조인

- [예제 5-7] 성별이 '여'인 사원에 대하여 사원번호, 사원의 이름, 부서명을 조회하세요. 이때 부서번호에 같이 들어있지 않은 사원의 정보도 함께 보이세요.

- 이 예제는 이퀴 조인을 하면 부서번호가 NULL인 '여' 사원의 정보는 얻을 수 없음
- 예를 들어 '정수진' 사원은 부서번호가 없기 때문에 이퀴 조인을 하면 '정수진' 사원의 레코드는 결과에 나오지 않음

사원번호	이름	영문이름	직위	성별	생일	입사일	주소	도시	지역	집전화	상사번호	부서번호
E10	정수진	Jung Su Jin	수습사원	여	1993-10-07	2022-03-19	동작구 흑석동 현대아파트 1-1501	서울특별시	강인	(02)824-2898		

(a) 사원 테이블에서 부서번호가 없는 정수진 사원의 정보

사원번호	이름	부서명
E01	이소미	영업부
E04	최소민	영업부
E08	선하라	개발부
E09	유가을	영업부

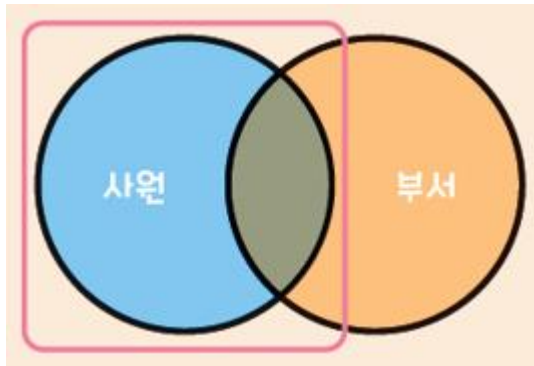
(b) 이퀴 조인 결과

사원 테이블과 부서 테이블에 대한 이퀴 조인 결과

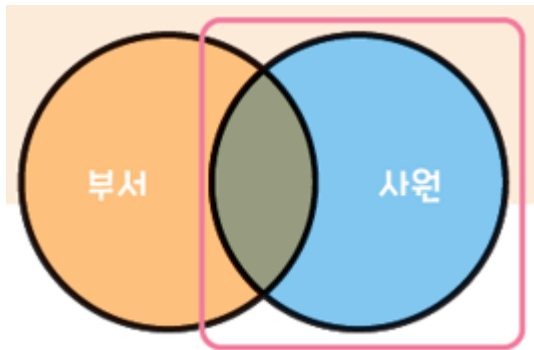
3. 외부 조인

- [예제 5-7] 성별이 '여'인 사원에 대하여 사원번호, 사원의 이름, 부서명을 조회하세요. 이때 부서번호에 같이 들어있지 않은 사원의 정보도 함께 보이세요.

- 외부 조인을 사용해야 부서번호가 없는 '정수진' 사원의 정보도 함께 얻을 수 있음



- 사원 테이블명이 우측에 기술되어 있을 때는 RIGHT를 넣으면 됨



▶ 실행결과

사원번호	이름	부서명
E01	이소미	영업부
E04	최소민	영업부
E08	선하라	개발부
E09	유가을	영업부
E10	정수진	NULL

외부 조인

- [예제 5-8] 부서명과 해당 부서의 소속 직원 정보를 보이세요. 이때 직원이 한 명도 존재하지 않는 부서명이 있다면 그 부서명도 함께 보이세요.

- 이귀 조인을 한다면 'A4' 부서에 대한 정보는 확인할 수 없음
 - 부서 테이블에는 'A4' 부서의 레코드가 존재하는데, 직원 테이블에는 'A4' 부서에 소속된 직원이 존재하지 않기 때문

부서번호	부서명
A1	영업부
A2	기획부
A3	개발부
A4	홍보부

(a) 부서 테이블

직원번호	이름	부서번호
E01	이소미	A1
E02	배재용	A2
E03	유대현	A1
E04	최소민	A1
E05	안주홍	A1
E06	이현진	A1
E07	오영수	A1
E08	선하라	A3
E09	유가를	A1
E10	정수진	

(b) 직원 테이블

부서 테이블과 직원 테이블

외부 조인

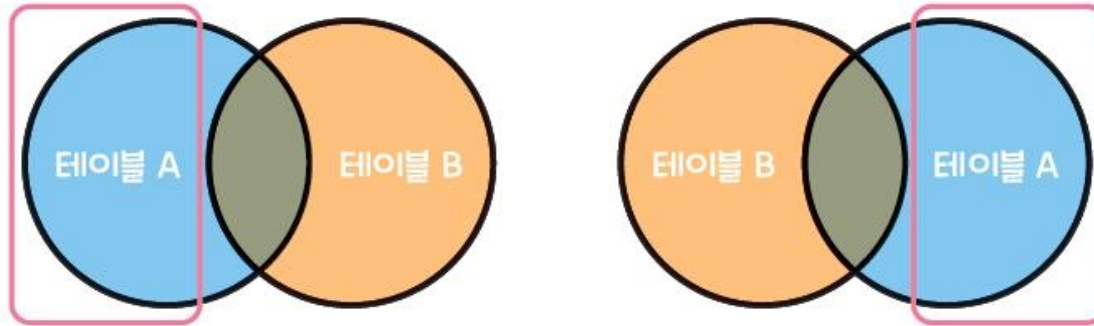
- **[예제 5-8]** 부서명과 해당 부서의 소속 사원 정보를 보이세요. 이때 사원이 한 명도 존재하지 않는 부서명이 있다면 그 부서명도 함께 보이세요.
 - 'A4' 부서의 정보를 함께 확인하려면 외부 조인을 사용해야 함
 - 테이블을 기준으로 외부 조인을 작성함

▶ 실행결과

[illegible]

외부 조인

- [예제 5-9] 사원이 한 명도 존재하지 않는 부서명을 보이세요.



LEFT/RIGHT 외부 조인에서 매칭이 안 되는 행만 선택

▶ 실행결과

[illegible]

외부 조인

- [예제 5-10] 소속 부서가 없는 사원의 이름을 보이세요.

▶ 실행결과

이름	부서번호	부서명
정수진	NULL	NULL

셀프 조인

- 셀프 조인(Self Join)

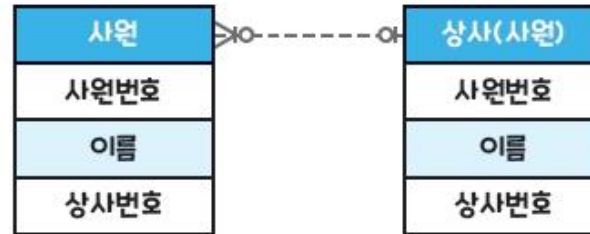
- 동일한 테이블 내에서 한 컬럼이 다른 컬럼을 참조하는 조인
- 셀프 조인을 하려면 조인 조건에 동일한 테이블명이 두 번 나타나게 됨
- 이때 테이블명을 다른 별명으로 지정하여 다른 테이블인 것처럼 사용함
- 또한 컬럼명도 모두 동일하므로 테이블의 별명과 컬럼명을 함께 써 컬럼의 소속을 구분해주어야 함

셀프 조인

- [예제 5-11] 사원번호, 사원의 이름, 상사의 사원번호, 상사의 이름을 보이세요.



(a) 사원 테이블 ERD



(b) 개념상 분리한 사원 테이블과 상사(사원) 테이블

사원 테이블의 ERD

셀프 조인

● [예제 5-11] 사원번호, 사원의 이름, 상사의 사원번호, 상사의 이름을 보이세요.

- ANSI SQL 조인

- Non-ANSI SQL 조인

▶ 실행결과

사원번호	이름	상사의 사원번호	상사의 이름
E01	이소미	E06	이현진
E03	유대현	E06	이현진
E04	최소민	E06	이현진
E05	안주훈	E00	유가물

셀프 조인

- [예제 5-12] 사원이름, 직위, 상사이름을 상사이름 순으로 정렬하여 나타내세요. 이때 상사가 없는 사원의 이름도 함께 보이세요.
 - 셀프 조인과 외부 조인을 함께 사용하여 해결
 - 셀프 조인으로 상사와 사원의 정보를 확인하고, 외부 조인으로 상사가 없는 사원의 정보를 확인
 - ANSI SQL 조인

▶ 실행결과

이름	직위	상사이름
배재용	대표이사	NULL
정수진	수습사원	NULL
선하라	전산팀장	배재용
유가을	부장	배재용
이현진	대리	안주훈